

ECOM EXPERTS

Ecom checkaddress

Manual de usuario, tecnico y de desarrollo

ecom_checkaddress 1.0.5 · 07/09/2026

Contenido

1. Para qué sirve

2. Instalación

3. Las siete pestañas

General

Países y comprobaciones

APIs

Textos y avisos

Importar datos

Registro

Ayuda

4. Qué ve el cliente

5. Sobre la provincia — léelo

6. ¿Cuesta dinero?

7. Problemas frecuentes

8. Recomendación de configuración

9. Créditos

1. Problema que resuelve

Colisiones reales verificadas

2. Arquitectura: cascada de 3 capas

Veredictos

Estructura del resultado

Códigos de issue

3. Base de datos

PREFIX_ecom_checkaddress_postcode

PREFIX_ecom_checkaddress_format

PREFIX_ecom_checkaddress_cache

PREFIX_ecom_checkaddress_log

4. Hooks registrados

El mecanismo de la casilla obligatoria

5. Endpoint AJAX

6. Normalización y comparación

7. Ambigüedades conocidas

8. Configuración (claves Configuration)

9. Importación de datos

10. Decisiones de diseño

11. Créditos

1. Mapa de ficheros

2. Convenciones obligatorias del proyecto

Lint antes de subir

3. Añadir un país a la validación de formato

4. Añadir un proveedor (capa 3, 4...)

5. Añadir una pestaña a la configuración

6. Sistema de depuración

7. Persistencia y estado

8. Pruebas manuales mínimas

9. Regla crítica del proyecto

Módulo que comprueba, mientras el cliente rellena la dirección, que el **código postal, la ciudad y la provincia se corresponden con el país elegido**. Si algo no cuadra, avisa; y opcionalmente obliga a confirmarlo antes de pagar.

1. Para qué sirve

PrestaShop, tal como viene, **no comprueba nada útil**. Da por bueno cualquier código de 5 dígitos en España, Francia, Alemania, Italia y Estados Unidos, porque los cinco tienen exactamente el mismo formato configurado. En Reino Unido no valida absolutamente nada.

Casos reales que PrestaShop acepta sin rechistar y este módulo detecta:

- **28001** con España elegido pero la ciudad es **Albemarle** → ese código es de Carolina del Norte, no de Madrid.
- **28000** con España elegido → no existe en España; sí en Francia (Chartres).
- **08001** con ciudad **Madrid** → 08001 es Barcelona.
- **99999** en España → no existe.

Cada uno de esos pedidos es un paquete devuelto, un reembolso y una reclamación.

2. Instalación

1. Sube la carpeta `ecom_checkaddress` a `/modules/` de tu tienda.
2. Ve a **Módulos** → **Gestor de módulos**, busca «Ecom Checkaddress» e instálalo.
3. Pulsa **Configurar**.
4. Ve a la pestaña **Importar datos** y pulsa *Importar* en España (y en los demás países que vendas).

Sin el paso 4 el módulo solo valida el formato. **La importación es imprescindible**.

3. Las siete pestañas

General

- **Activar el módulo** — al desactivarlo, el checkout vuelve a comportarse como antes.
- **Qué hacer si un dato no coincide:**
 - *Solo avisar* — recuadro ámbar, el cliente puede seguir. El menos intrusivo.
 - *Avisar y exigir aceptación* — **recomendado**. Además del aviso, en el paso de pago aparece una casilla obligatoria junto a los términos y condiciones. PrestaShop no deja confirmar el pedido sin marcarla.
 - *Bloquear* — no deja ni guardar la dirección. Máxima seguridad, pero un falso positivo te cuesta la venta.

- **Dejar pasar si no hay datos (fail-open) — déjalo activado.** Si un país no está importado o Google no responde, el cliente compra con normalidad sin ver nada raro.
- **Modo depuración** — genera ficheros de registro. Solo para diagnosticar; desactívalo después.

Países y comprobaciones

Marca los países que quieres vigilar. Junto a cada uno se indica cuántos códigos postales tiene importados.

Después decide qué se comprueba: código postal, ciudad, provincia, calle (esta última necesita Google), si se autocompleta la ciudad al escribir el CP, y si se muestra la provincia deducida.

APIs

Configuración de Google y GeoNames, **con las instrucciones completas de alta paso a paso y sus enlaces de registro**. Incluye un botón para comprobar que la clave de Google funciona de verdad.

Textos y avisos

El texto del recuadro ámbar y el de la casilla obligatoria, editables **por idioma**.

Importar datos

Descarga los códigos postales, un país cada vez. Reimportar borra antes lo anterior, así que no se duplica nada. Conviene reimportar cada varios meses porque salen códigos postales nuevos.

Registro

Historial de qué avisos se mostraron y **cuáles aceptó el cliente**. Si un paquete se pierde porque el cliente insistió en una dirección incorrecta, aquí está la prueba de que se le avisó.

Ayuda

Diagnóstico del servidor, explicación del funcionamiento y resolución de problemas.

4. Qué ve el cliente

Si todo está bien: nada, o un discreto texto verde tipo «Código postal correcto: Madrid (Madrid)».

Si algo no cuadra: un recuadro ámbar bajo el campo con el detalle concreto:

Algunos de los datos introducidos no coinciden con el país elegido. - El código postal 28000 no existe en el país seleccionado. - Ese código postal sí existe en: Francia. Comprueba que el país elegido es el correcto.

En el paso de pago (modo recomendado), una casilla obligatoria:

☐ Algunos de los datos introducidos no coinciden con el país elegido. Acepto que son correctos o

vuelvo atrás y los modifico.

El botón de confirmar pedido queda bloqueado hasta marcarla. Si el cliente vuelve atrás y corrige la dirección, la casilla desaparece sola.

5. Sobre la provincia — léelo

PrestaShop **solo pide la provincia en algunos países:**

País	¿Pide provincia?	Qué hace el módulo
Italia, EE.UU., Argentina, México, Canadá, Australia	Sí	La valida de verdad y avisa si no corresponde al CP
España , Francia, Alemania, Portugal, Bélgica, Países Bajos	No	El cliente nunca la escribe, así que no hay nada que contrastar . Solo se muestra deducida del CP, a título informativo

Si necesitas validación real de provincia en España hay que dar de alta las 52 provincias y activar el campo. Es un cambio que afecta a impuestos y transportistas, por eso no se aplica solo. Pídelo y se añade.

6. ¿Cuesta dinero?

No, en su funcionamiento normal. La base de datos de códigos postales es gratuita (GeoNames, licencia Creative Commons), se descarga con un botón y funciona sin conexión.

Google Address Validation es **opcional y de pago**. Lo único que añade es validar el **nombre de la calle y el número**. Sin ella el módulo valida país, código postal, ciudad y provincia, que es el 90 % del valor.

Si la activas: Google exige cuenta de facturación y **no tiene tramo gratuito** desde marzo de 2025. Pon un límite de gasto. Las respuestas se guardan en caché 30 días para no pagar dos veces por la misma dirección.

7. Problemas frecuentes

No aparece ningún aviso aunque escriba datos absurdos. Por este orden: ¿está activo el módulo? ¿está marcado el país en *Países y comprobaciones*? ¿tiene ese país códigos postales importados? Un país con cero registros solo se valida por formato.

Avisa en direcciones que son correctas. Suele ser un código postal muy nuevo o una población pequeña que GeoNames aún no recoge — reimporta el país, los datos se actualizan a diario. Si solo falla con el nombre de la ciudad, desactiva la comprobación de ciudad y deja la de código postal. Nota: 22 códigos postales españoles pertenecen legítimamente a dos provincias y el módulo los acepta.

La descarga de códigos postales falla. Muchos alojamientos compartidos bloquean las conexiones salientes. Habla con tu proveedor o descarga el fichero a mano desde download.geonames.org.

La importación se corta a medias. Es el tiempo máximo de ejecución del servidor. Importa los países de uno en uno.

Google da error. Las tres causas habituales: no has activado la facturación en el proyecto, has habilitado otra API en lugar de *Address Validation API*, o has restringido la clave por referente HTTP en vez de por IP. El módulo llama desde el servidor, así que la restricción tiene que ser **por la IP pública del servidor**.

8. Recomendación de configuración

Para una tienda española que envía a España, Francia, Portugal e Italia:

- Modo: **avisar y exigir aceptación**
 - Fail-open: **activado**
 - Comprobar código postal: **sí** · ciudad: **sí** · provincia: **sí** · calle: **no**
 - Autocompletar ciudad: **sí** (reduce errores de tecleo y acelera el checkout)
 - Mostrar provincia deducida: **sí**
 - Google: **desactivado** al principio. Actívalo solo si detectas problemas con calles y números.
 - Modo depuración: **desactivado**
 - Importar: España, Francia, Portugal, Italia
-

9. Créditos

Datos de códigos postales de [GeoNames](https://www.geonames.org/), licencia Creative Commons Attribution 4.0. Se ofrecen tal cual, sin garantía de exactitud.

Módulo desarrollado por **Ecom Experts** · licencia AFL-3.0.

Ecom Checkaddress — Documentación técnica

Versión: 1.0.0 · **Autor:** Ecom Experts · **Licencia:** AFL-3.0 **Compatibilidad:** PrestaShop 1.7.6 – 9.x · PHP 7.4 – 8.4

1. Problema que resuelve

PrestaShop no comprueba si un código postal pertenece realmente al país elegido. Lo único que aplica es la plantilla del campo `zip_code_format` de la tabla `country`, y de fábrica esa plantilla es idéntica para media Europa:

País	zip_code_format	contains_states
ES	NNNNN	0
FR	NNNNN	0
DE	NNNNN	0
IT	NNNNN	1 (110 provincias)
US	NNNNN	1
PT	NNNN-NNN	0
GB	(vacío)	0

Ver `classes/Country.php::checkZipCode()`, que sustituye `N` → `[0-9]`, `L` → `[a-zA-Z]`, `C` → ISO y hace un `preg_match`. Nada más.

Colisiones reales verificadas

CP	País	Corresponde a
28001	ES	Madrid, provincia de Madrid
28001	US	Albemarle, North Carolina
28000	FR	Chartres, Eure-et-Loir (dépt. 28)

El rango español (01xxx – 52xxx) está **íntegramente contenido** en el francés (01xxx – 98xxx) y en el alemán. **Conclusión de diseño: el código postal nunca se consulta sin el país como clave.**

2. Arquitectura: cascada de 3 capas

Orquestada por `Ecom_CheckaddressValidator::validate()`. Se detiene en la primera capa concluyente.

Capa	Clase	Fuente	Coste	Latencia
0 · Formato	<code>Ecom_CheckaddressValidator</code>	<code>data/formats.php</code> → tabla <code>_format</code>	0	inmediata
1 · Local	<code>Ecom_CheckaddressProviderGeonames</code>	tabla <code>_postcode</code> (GeoNames)	0	<1 ms
2 · Google	<code>Ecom_CheckaddressProviderGoogle</code>	Address Validation API	de pago	100–500 ms

Veredictos

```
ok      → no se muestra nada (opcionalmente provincia informativa + autocompletado)
warn    → recuadro ámbar + issues[] + condición obligatoria en el pago
unknown → sin datos suficientes; con FAILOPEN=1 se deja pasar en silencio
```

Estructura del resultado

```
array(
  'verdict' => 'ok'|'warn'|'unknown',
  'issues'  => array(array('field','code','message'), ...),
  'suggest' => array('city','cities','province','provinces','region','countries','formatted'),
  'provider' => 'format'|'geonames_local'|'google'|'none',
)
```

Códigos de issue

code	field	Origen
zip_format	postcode	Capa 0
zip_not_found	postcode	Capa 1
zip_other_country	id_country	Capa 1
city_mismatch	city	Capa 1
state_mismatch	id_state	Capa 1
google_suspicious	address1	Capa 2
google_incomplete	address1	Capa 2
google_replaced	address1	Capa 2
no_data	postcode	fail-open desactivado

3. Base de datos

Cuatro tablas. Sentencias en `sql/install.php` y `sql/uninstall.php`.

`PREFIX_ecom_checkaddress_postcode`

Volcado de GeoNames. Índice `idx_country_zip (iso_country, postcode_norm)` — es el índice que se usa en cada validación.

Columna	Tipo	Nota
iso_country	CHAR(2)	Clave junto al CP
postcode / postcode_norm	VARCHAR(20)	Normalizado por <code>normalizeZip()</code>
place / place_norm	VARCHAR(180)	Normalizado por <code>normalizeName()</code>
admin1_name / _code	VARCHAR	Comunidad autónoma / región
admin2_name / _code	VARCHAR	Provincia / departamento
admin3_name	VARCHAR	Municipio
latitude / longitude	DECIMAL(13,8)	
accuracy	TINYINT	1 estimada ... 6 centroide

Mapecto GeoNames verificado en el volcado de España:

```
ES 08001 Barcelona Catalunya CT Barcelona B Barcelona 08019 41.3799 2.1687 4
    L admin1 J    L admin2 = PROVINCIA J
```

`PREFIX_ecom_checkaddress_format`

`iso_country` (PK), `regex`, `example`, `has_states`, `notes`. Sembrada desde `data/formats.php` en la instalación y en cada `addNewFeatures()` (solo inserta los que faltan, nunca sobrescribe).

`PREFIX_ecom_checkaddress_cache`

`hash` (md5 del payload) + `provider`, único. TTL en días vía `ECOM_CHKADDR_CACHE_TTL`. Escritura con `REPLACE INTO`.

`PREFIX_ecom_checkaddress_log`

Registro probatorio. `verdict`, `provider`, `issues` (JSON), `accepted`, `date_add`. Índices por `id_cart` y `date_add`.

4. Hooks registrados

Hook	Método	Función
<code>actionFrontControllerSetMedia</code>	<code>hookActionFrontControllerSetMedia</code>	Registra CSS/JS solo en Order/Address controllers. Inyecta <code>Media::addJsDef</code>
<code>additionalCustomerAddressFields</code>	<code>hookAdditionalCustomerAddressFields</code>	Reservado; no añade campos
<code>actionValidateCustomerAddressForm</code>	<code>hookActionValidateCustomerAddressForm</code>	Valida en servidor. Devuelve <code>false</code> en modo bloqueo
<code>actionSubmitCustomerAddressForm</code>	<code>hookActionSubmitCustomerAddressForm</code>	Inserta la fila en <code>_log</code>
<code>termsAndConditions</code>	<code>hookTermsAndConditions</code>	Condición obligatoria en el paso de pago
<code>displayCustomerAccountForm</code>	—	Reservado
<code>displayBackOfficeHeader</code>	<code>hookDisplayBackOfficeHeader</code>	CSS/JS de la configuración

El mecanismo de la casilla obligatoria

`classes/checkout/ConditionsToApproveFinder.php:46` ejecuta `Hook::exec('termsAndConditions', [], null, true)` y acepta cualquier objeto `PrestaShop\PrestaShop\Core\Checkout\TermsAndConditions` devuelto por un módulo. PrestaShop deshabilita el botón de confirmar pedido hasta que todas las condiciones estén marcadas. Es mecanismo nativo, sin overrides ni parcheo de plantillas.

Requisitos: identificador único (`ecom-checkaddress-terms`) — si dos objetos comparten identificador PrestaShop los deduplica.

5. Endpoint AJAX

`controllers/front/ajax.php` → `Ecom_CheckaddressAjaxModuleFrontController`

- **URL:** `$link->getModuleLink('ecom_checkaddress', 'ajax')`
- **Método:** POST, `application/x-www-form-urlencoded`
- **Auth:** cabecera `X-Checkaddress-Token` (respaldo por parámetro `token`)
- **Token:** `substr(Tools::hash('ecom_checkaddress|{id_shop}|'._COOKIE_KEY_), 0, 32)` , comparado con `hash_equals()`
- `$auth = false` — no requiere cliente identificado
- **Parámetros:** `id_country` , `id_state` , `postcode` , `city` , `address1`

Sin session locking: el token va por cabecera, no por sesión, para no serializar las peticiones concurrentes del checkout.

6. Normalización y comparación

`normalizeZip($iso, $zip)` — mayúsculas, colapsa espacios, y por país: - PT : 7 dígitos → `NNNN-NNN` - PL : 5 dígitos → `NN-NNN` - LT / LV / LU : retira prefijo de país

`normalizeName($name)` — `Tools::replaceAccentedChars` → minúsculas → solo `[a-z0-9]` .

`namesMatch($a, $b)` — coincide si: normalizados iguales · uno contenido en el otro (ambos ≥ 5 chars) · `levenshtein` ≤ 1 (hasta 8 chars) o ≤ 2 (más largos).

Tolera `L'Hospitalet de Llobregat` ↔ `Hospitalet de Llobregat` , `Alacant` ↔ `Alicante/Alacant` , y erratas de teclado.

7. Ambigüedades conocidas

- **22 CP españoles pertenecen a 2 provincias** (municipios fronterizos: `01118` , `01211` , `01427` , `03657` , `08281` ...). El módulo devuelve todas las provincias válidas y solo avisa si ninguna coincide.

- **Un CP puede tener varias poblaciones.** Se acepta cualquiera de ellas.
- **Cobertura parcial de GeoNames:** Canadá solo FSA (3 chars), Irlanda/Malta solo primeras letras, Chile/China solo primeros dígitos, Argentina 5 posiciones, Brasil solo `-000`, Reino Unido sin código completo.

8. Configuración (claves Configuration)

Clave	Defecto	Uso
<code>ECOM_CHKADDR_ENABLED</code>	1	Interruptor maestro
<code>ECOM_CHKADDR_MODE</code>	1	0 avisar · 1 casilla obligatoria · 2 bloquear
<code>ECOM_CHKADDR_FAILOPEN</code>	1	Dejar pasar si no hay datos
<code>ECOM_CHKADDR_DEBUG</code>	0	Logs en <code>logs/</code>
<code>ECOM_CHKADDR_COUNTRIES</code>	<code>ES,FR,PT,IT</code>	CSV de ISO vigilados
<code>ECOM_CHKADDR_CHECK_ZIP</code> / <code>_CITY</code> / <code>_STATE</code> / <code>_STREET</code>	1/1/1/0	Comprobaciones
<code>ECOM_CHKADDR_AUTOFILL_CITY</code>	1	Rellena ciudad si está vacía
<code>ECOM_CHKADDR_SHOW_PROVINCE</code>	1	Provincia informativa
<code>ECOM_CHKADDR_GOOGLE_ENABLED</code> / <code>_KEY</code> / <code>_TIMEOUT</code>	0 / " / 5	Capa 2
<code>ECOM_CHKADDR_GEO NAMES_USER</code>	"	Servicio web (opcional)
<code>ECOM_CHKADDR_CACHE_TTL</code>	30	Días de caché
<code>ECOM_CHKADDR_LOG_KEEP</code>	90	Días de retención del registro
<code>ECOM_CHKADDR_TXT_WARNING</code> / <code>_TERM</code>	—	Multiidioma

9. Importación de datos

`Ecom_CheckaddressImporter::importCountry($iso)` :

1. cURL nativo → `https://download.geonames.org/export/zip/{ISO}.zip` → `logs/tmp/`
2. `ZipArchive::extractTo()`
3. `purgeCountry($iso)` antes de cargar (evita duplicados en reimportación)
4. Lectura línea a línea, `explode("\t")`, 12 columnas

5. `Db::insert()` por lotes de 500 con `INSERT_IGNORE`
6. Limpieza de temporales

Siempre manual, lanzada por el comerciante. Sin cron. No emite ninguna acción hacia clientes: solo lee un fichero estático y lo vuelca en BD.

Tamaños de referencia: ES 555 KB / 37.867 filas · FR 648 KB · IT 257 KB · PT 1,1 MB · allCountries 19,7 MB.

10. Decisiones de diseño

- **Sin Composer.** `cURL`, `ZipArchive` y funciones nativas. `require_once` manual.
- **Sin `nofilter` en Smarty.** El HTML de `HelperForm` se ensambla en PHP (`renderTabs()`); los `.tpl` solo reciben datos escapados con `|escape: 'html': 'UTF-8'`.
- **Sin ficheros `upgrade/`.** `addNewFeatures()` corre en cada `getContent()` dentro de try/catch: registra hooks nuevos, añade claves de configuración nuevas y relanza los `CREATE TABLE IF NOT EXISTS`.
- **Sin `v=` en URLs.**
- **Fail-open por defecto.** Un falso positivo cuesta una venta; un falso negativo solo cuesta lo que ya costaba antes del módulo.
- **Temporales dentro del módulo** (`logs/tmp/`), nunca `/tmp` ni `/var/logs`.
- **Sin re-validación masiva del histórico.** No existe ninguna función que recorra la tabla `address` llamando a un tercero.

11. Créditos

Datos de códigos postales de [GeoNames](#) bajo licencia **Creative Commons Attribution 4.0**. Atribución obligatoria, incluida en la pestaña Ayuda del módulo.

Ecom Checkaddress — Guía de desarrollo

Para quien tenga que mantener o ampliar el módulo.

1. Mapa de ficheros

```

ecom_checkaddress/
├── ecom_checkaddress.php           Clase Ecom_Checkaddress. Hooks + configuración
├── sql/
│   ├── install.php                array $sql con los CREATE TABLE
│   └── uninstall.php              array $sql con los DROP TABLE
├── classes/
│   ├── Ecom_CheckaddressInstaller.php  Hooks, config por defecto, addNewFeatures()
│   ├── Ecom_CheckaddressValidator.php  Orquestador de la cascada + normalización
│   ├── Ecom_CheckaddressImporter.php   Descarga y volcado de GeoNames
│   ├── Ecom_CheckaddressLogger.php     Depuración a logs/
│   └── provider/
│       ├── Ecom_CheckaddressProviderGeonames.php  Capa 1 (BD local)
│       └── Ecom_CheckaddressProviderGoogle.php    Capa 2 (API de pago)
├── controllers/front/ajax.php       Endpoint de validación en vivo
├── data/formats.php                 Regex de CP por país (45 países)
├── views/
│   ├── css/checkaddress.css         Front: recuadro de aviso
│   ├── css/admin.css                 Back: pestañas
│   ├── js/checkaddress.js            Front: debounce + AJAX + render
│   ├── js/admin.js                   Back: recuerda la pestaña abierta
│   └── templates/admin/
│       ├── apis.tpl                  Instrucciones de alta de cada API
│       ├── import.tpl                Tabla de importación por país
│       ├── logs.tpl                  Registro de avisos + ficheros de log
│       └── help.tpl                   Pestaña de ayuda
├── logs/                             Ficheros .log + tmp/ de importación (.htaccess deny)
├── translations/
└── docs/                             TECNICO.md · DESARROLLO.md · GUIA_USUARIO.md
  
```

`index.php` CON `header('Location: ../'); exit;` en **cada** directorio.

2. Convenciones obligatorias del proyecto

- Cabecera `/**` inmediatamente tras `<?php`, **cero líneas en blanco** antes o después.
- `if (!defined('_PS_VERSION_')) { exit; }` tras la cabecera en todo `.php`.

- Autor `Ecom Experts` / `ecomseo@gmail.com`, copyright 2026, licencia AFL-3.0.
- Clase principal en CamelSnakeCase coincidiendo con el directorio: `ecom_checkaddress` → `Ecom_Checkaddress`. **Sin namespace** en el fichero principal.
- Sin Composer. `require_once` manual con `_PS_MODULE_DIR_`.
- `pSQL()` en todo SQL manual. Nunca `LIMIT 1` en `getRow` / `getValue` (PrestaShop ya lo añade).
- IDs a entero en constructores: `new Country((int) $id)`.
- Nunca `$controller::class`; usar `is_object($controller) ? get_class($controller) : ''`.
- Smarty: `|escape:'html':'UTF-8'` siempre. **nofilter prohibido**.
- Sin `v=` en URLs.
- `isUsingNewTranslationSystem()` → `true`; usar `$this->trans(..., 'Modules.Ecomcheckaddress.Admin')`.

Lint antes de subir

```
C:/dev-tools/php/php-8.3/php.exe -l fichero.php
C:/dev-tools/php/php-7.4/php.exe -l fichero.php
```

3. Añadir un país a la validación de formato

Editar `data/formats.php` y añadir una entrada:

```
'XX' => array(
    'regex'      => '^[0-9]{4}$',    // sin delimitadores: los pone el validador
    'example'    => '1234',
    'has_states' => 0,              // 1 si PrestaShop pide provincia en ese país
    'notes'      => 'Comentario visible en la ficha del país.',
),
```

La siembra corre en `addNewFeatures()`, que **solo inserta lo que falta**: nunca sobrescribe una fila existente. Para forzar la actualización de un país ya sembrado, bórralo de la tabla `_format` y vuelve a entrar en la configuración.

Acota siempre el rango real del país. `^[0-9]{5}$` no aporta nada frente al `NNNNN` nativo de PrestaShop; `^(0[1-9]|[1-4][0-9]|5[0-2])[0-9]{3}$` sí, porque descarta `00xxx` y `53xxx – 99xxx`.

4. Añadir un proveedor (capa 3, 4...)

1. Crear `classes/provider/Ecom_CheckaddressProviderXxx.php` con un método estático:

```
public static function lookup($iso, $zip, $city, $street, $state)
{
    return array(
        'verdict' => Ecom_CheckaddressValidator::VERDICT_OK,    // OK | WARN | UNKNOWN
        'issues'  => array(),
        'suggest' => array(),
        'provider' => 'xxx',
    );
}
```

2. Añadir el `require_once` en `ecom_checkaddress.php`.

3. Encadenarlo en `Ecom_CheckaddressValidator::validate()` con el patrón existente:

```
if ($condicion) {
    $xxx = Ecom_CheckaddressProviderXxx::lookup(...);
    if ($xxx['verdict'] !== self::VERDICT_UNKNOWN) {
        $result = self::merge($result, $xxx);
    }
}
```

`merge()` conserva `warn` si cualquiera de las capas lo emitió, acumula `issues` y fusiona `suggest`.

Devuelve siempre UNKNOWN ante cualquier fallo (timeout, HTTP≠200, JSON inválido). Nunca `WARN`: un proveedor caído no debe generar avisos falsos al cliente.

Candidato natural: **Géoplateforme / BAN** (<https://data.geopf.fr/geocodage/search>), gratuita e ilimitada, válida hasta el número de portal, solo Francia.

5. Añadir una pestaña a la configuración

En `getContent()`:

```
$this->tabs['nueva'] = array('icon' => 'icon-star', 'title' => $this->trans('Nueva', ...));
...
$panes['nueva'] = $this->renderFormNueva();    // o renderPaneNueva()
```

- **Con formulario** → método `renderFormXxx()` que llame al helper `renderForm($fields, 'submitChkaddrXxx', $values)` y su bloque `Tools::isSubmit('submitChkaddrXxx')` en `postProcess()`.
- **Solo contenido** → método `renderPaneXxx()` que asigne datos a Smarty y devuelva `$this->display(__FILE__, 'views/templates/admin/xxx.tpl')`.

`renderTabs()` monta el contenedor en PHP a propósito: pasar el HTML de `HelperForm` por Smarty obligaría a `nofilter`.

`views/js/admin.js` recuerda la pestaña abierta en `sessionStorage` para que al guardar no se vuelva a General.

6. Sistema de depuración

```
Ecom_CheckaddressLogger::log('Mensaje', 'info|warning|error', array('clave' => 'valor'));
```

Escribe en `logs/checkaddress-YYYY-MM-DD.log` **solo** si `ECOM_CHKADDR_DEBUG` está activo. Cachea el flag en memoria por petición. Toda escritura va con `@` — un fallo de log jamás debe romper el checkout.

Los ficheros se leen desde la pestaña Registro (`tail()` de las últimas 300 líneas). `logs/.htaccess` lleva `Deny from all`.

7. Persistencia y estado

El resultado del último aviso se guarda en la cookie del cliente (`ecom_chkaddr_warn` , JSON) mediante `setWarningState()` / `getWarningState()` . Se usa en `actionSubmitCustomerAddressForm` para escribir la fila de `_log` .

`hookTermsAndConditions` **no** lee la cookie: revalida la dirección real del carrito con `validateCurrentCartAddress()` . Así, si el cliente corrige la dirección, la condición desaparece sola.

8. Pruebas manuales mínimas

Con España y Francia importados:

Entrada	Esperado
ES + 28001 + Madrid	ok, sin aviso
ES + 28001 + Barcelona	warn city_mismatch , sugiere Madrid
ES + 99999	warn zip_not_found
ES + 28000	warn zip_not_found + zip_other_country → Francia
ES + 00123	warn zip_format (capa 0, no llega a BD)
FR + 28000 + Chartres	ok
ES + 28001 + ciudad vacía + autofill on	rellena «Madrid»
País sin importar	unknown, sin aviso (fail-open)
Modo 1 + warn → paso de pago	casilla obligatoria, botón bloqueado
Corregir dirección → paso de pago	la casilla desaparece

Google: botón **Probar la clave** en la pestaña APIs.

9. Regla crítica del proyecto

Prohibido cualquier recorrido de tablas históricas (address , orders , customers) que dispare llamadas a terceros. El módulo valida en el momento del checkout y nada más. No existe función de re-validación masiva.

Si alguna vez se pide: botón manual, ventana máxima de 24 h, *seed* previo que marque lo preexistente como procesado, y `KILL_SWITCH = true` hardcodeado hasta confirmación explícita.